



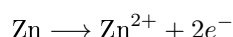
CLASSIFICATION QUANTITATIVE DES COUPLES REDOX

M^{n+}/M

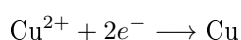
Fiche de synthèse – Classe de Première

1. La pile de Daniell (Zn/Cu)

— **Pôle négatif** (électrode de Zn) : siège d'une **oxydation**.



— **Pôle positif** (électrode de Cu) : siège d'une **réduction**.



Le pôle négatif d'une pile est **toujours** le siège d'une oxydation ; le pôle positif est **toujours** le siège d'une réduction.

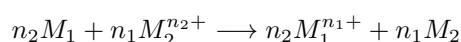
Représentation symbolique :



(« / » = jonction électrode-solution ; « || » = pont électrolytique ; pôle négatif toujours à gauche)

2. Comparaison de deux couples – généralisation

Pour les couples $M_1^{n_1+}/M_1$ et $M_2^{n_2+}/M_2$, l'équation-bilan lorsque la pile débite s'écrit :



Le pôle négatif est constitué par le métal réducteur le plus fort.

3. Potentiel standard d'oxydoréduction E^0

Électrode standard à hydrogène (ESH) : couple H^+/H_2 pris comme référence dans les conditions standard (pH = 0, $P = 1$ bar). Par convention :

$$E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V (à toute température)}$$

Conditions standard : concentration des espèces dissoutes = 1 mol/L ; pression des gaz = 1 bar ; température = 25°C.

Potentiel d'un couple M^{n+}/M (mesuré par rapport à l'ESH) :

- Si ESH est le pôle négatif : M plus réducteur que H_2 ; $E = V_M - V_{\text{Pt}} = V_M$
- Si ESH est le pôle positif : M moins réducteur que H_2 ; $E = V_{\text{Pt}} - V_M = -V_M$

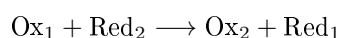
Remarques :

- Le pôle positif d'une pile = métal du couple de E^0 le plus élevé.
- Réaction **totale** si $|\Delta E^0| = |E_1^0 - E_2^0| > 0,3 \text{ V}$.

4. Formules essentielles pour les calculs

F.é.m. d'une pile : $E = E^0(+) - E^0(-)$

Prévision d'une réaction : si $E_1^0 > E_2^0$, alors



Exemple (pile Pb/Ag) : $E^0(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$; $E^0(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V} \Rightarrow E = 0,80 - (-0,13) = 0,93 \text{ V}$.

5. Calculs quantitatifs (quantité d'électricité, masse)

Quantité d'électricité (I constante pendant la durée t) :

$$q = I \times t \quad (q \text{ en C ; } I \text{ en A ; } t \text{ en s})$$

Quantité de matière d'électrons échangés :

$$n(e^-) = \frac{q}{\mathcal{N} \times |e|} = \frac{q}{F}$$

avec $\mathcal{N} = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (Avogadro), $|e| = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, et $F = \mathcal{N} \times |e| \approx 96500 \text{ C/mol}$ (**constante de Faraday**).

Variation de masse d'une électrode (via les coefficients de la demi-équation, ex. $M \rightarrow M^{n+} + ne^-$) :

$$\Delta m = \pm \frac{n(e^-)}{n} \times M \quad (M = \text{masse molaire du métal})$$

Exemple type : électrode de Ni, $I = 10 \text{ mA}$ pendant $t = 2 \text{ h}$.

$$q = It = 10^{-2} \times 7200 = 72 \text{ C} \Rightarrow n(e^-) = \frac{72}{96500} \approx 7,48 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{Ni} \rightarrow \text{Ni}^{2+} + 2e^- \Rightarrow \Delta m = -\frac{7,48 \times 10^{-4}}{2} \times 58,7 \approx -22 \text{ mg}$$

Capacité d'une pile : $\mathcal{C} = I \times t$ (en Ah ; 1 Ah = 3600 C) **Énergie disponible** : $W_{\text{el}} = \mathcal{C} \times E$ (en Wh)

FIN DE LA FICHE